

Su Tüketim Tahmini Model Karsilastirma Raporu

Zaman Serisi Regresyon - Çok Tohumlu Derin Ogrenme ve Klasik Yontemler

Veri Periyodu	Ocak 2011 - Aralik 2022 (132 ay)
Ozellikler	TotalDyeingAmount, TotalPackingAmount, YarnConsumptionPerKgGas
Pencere Boyutu (W)	12 ay
Egitim / Dogrulama / Test	96 / 24 / 12 ornek
Egitim Donemi	2011-01 ile 2019-12
Dogrulama Donemi	2020-01 ile 2021-12
Test Donemi	2022-01 ile 2022-12
Tohumlar	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (N=10)

Hazirlanma Tarihi: Haziran 2026

1. Kullanılan Modeller ve Yontemler

Model	Tur	Hiperparametre Arama	Notlar
ROCKET	Zaman Serisi (Kernel)	num_kernels: [500,1000,2000,5000,10000]	Scikit-learn tabanlı, Keras yok
LSTM-FCN	Derin Ogrenme	lstm_size: [4,8,16], batch_size: [8,16]	269,201 egit. param.
InceptionTime	Derin Ogrenme	batch_size: [8,16,32], n_filters: [16,32,64], depth: [3,6]	236,945 egit. param.
Random Forest	Topluluk (Klasik)	Cok tohumlu (seed 1-10)	Sklearn RF
XGBoost	Topluluk (Klasik)	Cok tohumlu (seed 1-10)	Gradyan artirma
ARIMA	Istatistiksel	Oto siparis secimi (1,1,1)	Tek zincir
SARIMA	Istatistiksel	Mevsimsel ARIMA	Tek zincir
Naive	Temel Cizgi	-	Son deger tahmini
Seasonal Naive	Temel Cizgi	-	Bir yil onceki deger

Hiperparametre secimi yalnızca egitim+dogrulama kumesi uzerinde yapilmistir; test kumesi hic gorulmemistir.

2. Seed Bazli Test Sonuclari

Asagidaki tablolar her modelin 10 farkli rastgele tohum (seed) ile elde ettigi test performansini gostermektedir. Deger birimi metre kup (m3) olarak dusunulebilir (RMSE, MAE). MAPE yuzde (%) cinsindendir.

2.1 ROCKET

Seed	RMSE	MAE	MAPE (%)
1	4489.07	3792.67	19.81
2	3698.26	3161.81	16.58
3	4073.01	3157.89	16.87
4	4683.54	3828.25	20.22
5	4666.87	3953.30	20.75
6	4730.59	4010.98	20.99
7	3785.59	2910.55	15.50
8	4299.25	3460.84	18.38
9	4987.48	4160.27	21.92
10	4522.19	3727.26	19.67
ORTALAMA	4393.58	3616.38	19.07
STD	401.93	-	-

Yesil: en iyi seed (seed=2, RMSE=3698). Kirmizi: en kotu seed (seed=9, RMSE=4987).

2.2 LSTM-FCN

Seed	RMSE	MAE	MAPE (%)
1	3682.82	3114.30	16.09
2	2959.69	2580.44	12.99
3	4037.80	3282.71	16.09
4	3614.91	2770.67	13.04
5	3505.20	2641.95	13.06
6	4429.55	3764.77	19.03
7	3171.49	2427.92	12.70
8	6430.55	4492.05	20.89
9	4084.40	3273.02	17.14
10	4230.51	2495.01	13.40
ORTALAMA	4014.69	3084.28	15.44

STD	917.28	-	-
------------	---------------	---	---

Yesil: en iyi seed (seed=7, RMSE=3171). Kirmizi: en kotu seed (seed=8, RMSE=6430). Bu model en yuksek std sahibidir (917), yani sonuclar tohumdan cok etkilenmektedir.

2.3 InceptionTime

Seed	RMSE	MAE	MAPE (%)
1	5040.16	4582.58	21.84
2	5566.72	5160.92	24.77
3	2882.96	2673.73	12.97
4	1837.53	1577.39	7.97
5	2448.32	2051.02	9.76
6	3170.93	2623.21	13.51
7	2474.63	1988.08	10.50
8	3287.92	2852.75	13.54
9	3213.25	2871.89	13.69
10	2177.41	1489.58	8.10
ORTALAMA	3209.98	2787.12	13.66
STD	1144.07	-	-

Yesil: en iyi seed (seed=4, RMSE=1837 - en dusuk tek RMSE!). Kirmizi: en kotu seed (seed=2, RMSE=5566). En yuksek varyasyona sahip model (STD=1144).

2.4 Random Forest

Seed	RMSE	MAE	MAPE (%)
1	2131.08	1702.43	8.89
2	2114.22	1693.22	8.89
3	1917.77	1488.52	7.78
4	2111.78	1707.02	8.89
5	2166.57	1726.37	9.01
6	2069.25	1590.14	8.34
7	2145.90	1830.77	9.43
8	2120.63	1775.71	9.18
9	2205.81	1828.02	9.46
10	2048.61	1625.05	8.45
ORTALAMA	2103.16	1696.73	8.83
STD	74.94	-	-

Yesil: en iyi seed (seed=3, RMSE=1917). Kirmizi: en kotu seed (seed=9, RMSE=2205). Çok dusuk STD (74.94): sonuclar tohumdan neredeyse etkilenmemektedir.

2.5 XGBoost

Seed	RMSE	MAE	MAPE (%)
1	2386.13	1838.03	9.71
2	2724.11	1941.44	10.39
3	2550.66	1880.13	9.97
4	2676.28	1865.16	9.92
5	2317.61	1739.00	9.16
6	2431.57	1825.36	9.60
7	2733.79	1951.19	10.41
8	2605.21	1935.85	10.19
9	2437.50	1880.96	9.96
10	2341.88	1837.26	9.65
ORTALAMA	2520.47	1869.44	9.90
STD	150.08	-	-

Yesil: en iyi seed (seed=5, RMSE=2317). Kirmizi: en kotu seed (seed=7, RMSE=2733). STD=150 ile tutarli performans.

3. Dogrulama Seti Karsilastirmasi

Dogrulama seti (2020-2021), hiperparametre secimi icin kullanilmistir. Derin ogrenme modelleri bu kume üzerinde yetersiz kalirken, ROCKET ve ARIMA one cikmaktadir.

Sira	Model	RMSE	MAE	MAPE (%)	MASE	RMSSE
1	ROCKET	4346.54	3466.27	17.90	1.411	1.361
2	ARIMA	4445.07	2980.89	13.47	1.214	1.392
3	Random Forest	5249.16	4794.72	22.21	1.952	1.644
4	XGBoost	5563.95	5057.48	22.96	2.059	1.742
5	SARIMA	5603.15	3622.80	16.68	1.475	1.755
6	Seasonal Naive	7619.24	6338.00	28.68	2.580	2.386
7	InceptionTime	8455.20	7052.12	33.52	2.871	2.648
8	Naive	8761.95	8145.67	35.19	3.316	2.744
9	LSTM-FCN	9627.26	8089.18	36.52	3.293	3.015

Onemli Not: Derin ogrenme modelleri (InceptionTime, LSTM-FCN) dogrulama setinde cok zayif performans gostermistir. Ancak test setinde bu modeller iyilesme gostermistir (bkz. Bolum 4). Bu durum, az veriyle derin ogrenmenin dogrulama safhasinda genelleme guclugu yasadigini gostermektedir.

4. Test Seti Nihai Karsilastirmasi (10 Seed Ortalamasi)

Test seti (2022), hicbir modelin egitim surecinde gormedigi donem. Asagidaki tablo 10 seed uzerinden alinan ortalama degerlerdir. Egitim suresi (TrainT) performans/maliyet dengesi icin verilmistir.

Sir a	Model	RMSE	MAE	MAPE (%)	MASE	RMSSE	TrainT (s)
1	Random Forest	2103.16	1696.73	8.83	0.659	0.586	1.14
2	XGBoost	2520.47	1869.44	9.90	0.726	0.703	0.30
3	ARIMA	2871.59	2022.05	10.52	0.786	0.801	0.83
4	InceptionTime	3209.98	2787.12	13.66	1.083	0.895	225.55
5	LSTM-FCN	4014.69	3084.28	15.44	1.198	1.119	81.17
6	Seasonal Naive	4177.05	3652.00	18.86	1.419	1.164	0.00
7	ROCKET	4393.58	3616.38	19.07	1.405	1.225	17.27
8	SARIMA	5037.18	3570.75	18.12	1.387	1.404	1.17
9	Naive	5941.53	5642.33	28.92	2.192	1.656	0.00

$MASE < 1$: model naive tahminden daha iyi demektir. $MASE > 1$: naive tahmin daha iyidir.

5. Karsilastirmali Analiz ve Degerlendirme

5.1 Genel Bulgular

Klasik modeller ustun performans gosterdi: Random Forest (RMSE=2103) ve XGBoost (RMSE=2520) test setinde en iyi iki model oldu. Bu durum, kucuk veri kumelerinde ozellik muhendisligi yapilmis geleneksel yontemlerin derin ogrenmeye karsi rekabetci kalabildigini gostermektedir.

InceptionTime potansiyel gosterdi: Tek bir seed icin RMSE=1837 elde edildi (seed=4) ve 10-seed ortalamasi RMSE=3209 ile derin ogrenme modelleri arasinda birinci oldu. Yeterli veri veya ensembling ile daha tutarli sonuclar uretebilir.

LSTM-FCN'in yuksek varyasyonu dikkat cekici: STD=917 ile en tutarsiz model LSTM-FCN'dir. Seed=8'de RMSE=6430 iken seed=7'de 3171'e dusmustur. Bu, modelin bu boyuttaki veri kumesinde egitiminin kararli olmadigini gostermektedir.

ROCKET dogrulama setinde iyi ama test setinde zayif kaldi: Dogrulama'da 1. sirada olan ROCKET (RMSE=4346), test setinde 7. siraya dustu (RMSE=4393). Kernel tabanlı modelin bu veri konfigurasyonunda genellemesi sinirlidir.

ARIMA tutarli ve hafif: RMSE=2871, egitim suresi 0.83 saniye. Dusuk hesaplama maliyetiyle guclu bir alternatif. MASE=0.786 (< 1): naive tahminden daha iyidir.

5.2 Seed Kararlilik Karsilastirmasi

Model	Ort. RMSE	STD RMSE	Kararlilik	Degerlendirme
Random Forest	2103	74.94	Cok Yuksek	Uretim icin ideal
XGBoost	2520	150.08	Yuksek	Guvenilir
ARIMA	2871	N/A	Tam Kararli	Tek zincir, deterministic
InceptionTime	3209	1144.07	Dusuk	Ensembling onerilir
LSTM-FCN	4014	917.28	Cok Dusuk	Tekrar egitim gerekebilir
ROCKET	4393	401.93	Orta	Kernel randomlugu etkili

6. Pencere Boyutu ve Batch Boyutu Tarama Sonuclari

Tum taramalar dogrulama seti uzerinden yapilmistir.

6.1 Pencere Boyutu Taramasi (Dogrulama RMSE)

Pencere	ROCKET	LSTM-FCN	InceptionTime	Rand. Forest	XGBoost
6	4639.66	5554.70	7667.13	4872.16	4660.75
12	4264.58	11020.23	6312.30	5413.30	5555.35
18	6121.98	7353.25	4619.82	5219.22	5753.71
24	5555.20	8859.24	22015.52	5059.69	5860.77
36	113718659!	6285.98	9063.37	5077.85	5742.56
Secilen	12	12	12	12	12

ROCKET pencere=36'da sayisal tasma yasadi (RMSE~113M). Tum modeller icin W=12 en dusuk ortalama RMSE'yi vermis ve nihai pencere olarak secilmistir.

6.2 Batch Boyutu Taramasi - Derin Ogrenme (Dogrulama RMSE)

Batch	LSTM-FCN	InceptionTime
8	8739.92	6079.22
16	14385.84	8299.49
32	11710.17	6892.47
64	8248.77	9949.45
Secilen (best)	8 (val tune)	32 (val tune)

7. Sonuc ve Oneriler

Kategori	Oneri	Gerekce
En iyi model (test)	Random Forest	RMSE=2103, STD=74, hizli egitim (1.14s)
En iyi klasik istatistik	ARIMA	RMSE=2871, deterministic, hafif
En iyi derin ogrenme	InceptionTime	Ort. RMSE=3209, seed=4'te 1837
Kacınacak (kucuk veri)	LSTM-FCN	STD=917, dogrulama RMSE=9627
Uretim icin en kararli	Random Forest	STD sadece 74 (en dusuk)
Daha fazla veri ile dene	InceptionTime	En dusuk bireysel performans potansiyeli

Genel Degerlendirme

Bu calismada 132 aylık su tüketim verisi (2011-2022) üzerinde 9 farklı model karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, küçük zaman serisi veri kümelerinde klasik makine öğrenmesi yöntemlerinin (Random Forest, XGBoost) derin öğrenme yaklaşımlarından daha istikrarlı ve cogunlukla daha düşük hata ile calissabildigini gostermektedir. InceptionTime, yeterli veri ve uygun seed ile çok düşük hata üretme potansiyeli tasimakla birlikte, 10-seed ortalamasi Random Forest'in gerisinde kalmistir.

Gelecek calisma önerileri: (1) Daha uzun veri serisi ile derin öğrenme modellerini yeniden test etmek, (2) InceptionTime için seed ensemble (çoklu tohum ortalamasi) kullanmak, (3) Random Forest özellikleri için ek dış değişkenler (sicaklik, üretim takvimi) denemek.